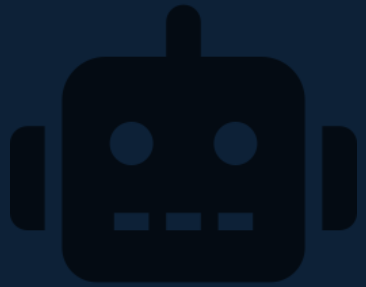
RADIO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Autonomous Testing



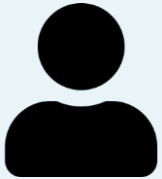
Cómo la IA está Transformando el Aseguramiento de Calidad del Software

Vilhelm von Ehrenheim | Cofundador y Director de IA, QA.tech

Presentador: Brijesh Ammanath · IEEE Radio de Ingeniería de Software

Evolución del Testing de Software

01 Testing Manual



- Conducido por humanos
- Clic y verificar
- Lento y propenso a errores
- No repetible

02 Testing Automatizado

- Scripts (Cypress,
- Selenium, Playwright)
- Repetible
- Frágil ante cambios
- Alto mantenimiento

03 Testing Autónomo

- Agentes de IA
- Autocorrección
- Adaptable a cambios
- Consciente del contexto

Panorama de Herramientas para Testing Autónomo

Automatización Tradicional

- Selenium / WebDriver
- Cypress
- Playwright
- JUnit / TestNG
- Herramientas de testing de APIs

Autónomo (Impulsado por IA)

- QA.tech (totalmente agéntico)
- Herramientas de autocorrección
- Meticulous (análisis de diferencias UI)
- Testing de APIs con IA
- Análisis de sesiones de usuario (IA)

⚠ *El testing basado en agentes sigue en etapas tempranas — maduración rápida*

Anatomía de un Sistema de Testing Autónomo

1

Procesamiento Central

Modelo de IA/LLM que interpreta el contexto y toma decisiones

2

Observador del Navegador

Captura el estado de la página, DOM y señales visuales para el agente

3

Memoria

Almacena datos de sesión y contexto de la trayectoria de pruebas

4

Planificación

Estructura el camino de ejecución de pruebas mediante ML o búsqueda

5

Motor de Ejecución

Emite comandos en el navegador para realizar acciones

Agentes de IA: Diferenciadores Clave

Toma de Decisiones en Tiempo Real

- Interpreta la página dinámicamente
- Se recupera ante cambios inesperados
- No requiere pasos codificados en duro

Capacidad de Autocorrección

- Gestiona cambios de UI de forma fluida
- Se adapta automáticamente a nuevos flujos
- Reduce el coste de mantenimiento de pruebas

Datos de Prueba Inteligentes

- La IA genera datos de prueba realistas
- Relleno de campos consciente del contexto
- Mayor cobertura de escenarios

Ejemplo real: Un cliente cambió completamente su proveedor de inicio de sesión — los agentes completaron la batería de pruebas de forma transparente sin ninguna actualización manual.

Planificación de Pruebas con IA y Riesgos de Sesgo

Cómo la IA Construye Planes de Prueba

- Analiza la estructura y los componentes de la página
- El usuario define objetivos de alto nivel (ej. 'el checkout debe funcionar')
- La IA sugiere nuevos casos de prueba mientras explora
- Los humanos aprueban antes de añadir a la suite de regresión
- Los planes evolucionan con cada ejecución de pruebas

Riesgos de Sesgo y Cobertura

- La IA puede favorecer patrones conocidos (ej. nombres occidentales)
- El mismo riesgo existe con testers humanos
- Riesgo: brechas en cobertura para culturas o flujos atípicos
- Mitigación: planes de prueba detallados + revisión humana
- La cobertura mejora con más contexto proporcionado a la IA

Optimizando la Ejecución y la Supervisión Humana

Contexto Más Rico

Más contexto → decisiones más inteligentes del agente

Mejor Planificación

La planificación impulsada por ML mejora las trayectorias

Ajuste Fino

Entrenar con datos específicos de la app para sistemas especializados

Cuándo deben intervenir los humanos

- Reportar falsos positivos (el agente aprobó un flujo roto) o falsos negativos (el agente falló un flujo que funciona)
- Activar bucles de Reflexión: el agente analiza sus propios errores y actualiza su estrategia
- Proporcionar ejemplos etiquetados para ajuste fino o aprendizaje por refuerzo
- Revisar los casos de prueba sugeridos por la IA antes de añadirlos a la suite

Desafíos: Entrenamiento, Fallos e Integración

Entrenamiento de Agentes de IA

- Los LLMs no fueron entrenados originalmente en interacciones UI
- Los primeros modelos tenían problemas con el modo oscuro y la ubicación de botones
- Mejora rápida en los últimos 12 meses
- Computer use de Anthropic y operador de OpenAI impulsando el progreso

Fallos y Trampas de los Agentes

- Falta de contexto → decisiones incorrectas
- Flujos complejos o muy largos generan confusión
- Widgets inusuales (selectores de fecha, componentes personalizados)
- Pruebas entre sistemas difíciles de validar simultáneamente

Enfoque de corrección: identificar áreas problemáticas → recopilar datos → mejorar la capa de parsing/contexto

Transición al Testing Autónomo

Cómo Empezar

- Empieza con smoke tests o suites de alto mantenimiento
- Necesitas un entorno de pruebas estable (no solo producción)
- Identifica primero un problema concreto a resolver
- Abórdalo con curiosidad — pruébalo en un ámbito pequeño
- Combínalo con generación de código IA para cobertura de ciclo completo

Métricas a Seguir

Tiempo de ejecución de pruebas

Ciclos más cortos = lanzamientos más rápidos

Ratio de pruebas inestables

Menos falsas alarmas = más confianza

Tasa de detección de errores

Problemas detectados antes de producción

El Factor Humano: Nuevo Rol de los Ingenieros de QA

ANTES

- Ejecución manual y repetitiva de pruebas
- Escribir y corregir scripts frágiles
- Mantener suites de prueba tras cada cambio de UI
- Perseguir fallos de pruebas inestables

DESPUÉS

- Diseñar estrategias y objetivos de prueba
- Revisar casos de prueba sugeridos por la IA
- Testing exploratorio para casos límite
- Colaborar con desarrolladores en la cultura de calidad

quot;No se trata de reemplazar a QA — se trata de darles superpoderes.quot; — Vilhelm von Ehrenheim

CONCLUSIONES CLAVE

El Camino hacia el Testing Autónomo

- Autónomo ≠ completamente autónomo — la supervisión humana sigue siendo esencial
- Los agentes de IA se adaptan a cambios de UI, reduciendo drásticamente el mantenimiento y las pruebas inestables
- El rol de QA evoluciona: de la ejecución repetitiva a la estrategia y la responsabilidad sobre la calidad
- Mide el tiempo de ejecución, el ratio de pruebas inestables y la tasa de detección de errores para evaluar el éxito
- Empieza pequeño, mantén la curiosidad — las herramientas maduran rápidamente